FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Fundamentos del Modelo Relacional

Temario

- Introducción al Modelo Relacional.
- Conceptos (Elementos): Relación, Tupla, Atributo y Dominio.
- Claves.
- Restricciones de integridad.

- Referencias:
    - Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos (Elmasri, Navathe), 5ta Edición, Cáp. 5
    - Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz, Korth, Sudarshan), 5ta Edición, Cáp. 2

Introducción al Modelo Relacional

- Propuesto por Edgar Frank Codd a principio de los 1970s.
- Modelo lógico con fundamentación matemática sólida basada en la teoría de conjuntos.
- Implementaciones comerciales se extendieron a partir de inicios de los 1980s.
    - DB2, Oracle, Sql Server, PostgreSQL, MySQL, etc.
- La información de organiza en una **colección de relaciones,** donde cada relación puede considerarse informalmente una **tabla de valores**.
- Se apoya en el álgebra relacional y en el cálculo relacional.

Ventajas

- **Independencia física de datos:** Separación del nivel lógico y físico.
- **Flexibilidad:** Fácil incorporación de cambios en el esquema.
- **Facilidad de uso:** Consulta y manipulación de los datos a través de SQL (basado en el poder del álgebra y cálculo relacional).
- **Integridad de datos:** A través de aplicación de restricciones y la normalización.
- **Manejo de relaciones y consultas complejas**.

Conceptos (Elementos)

Relación (tabla):

- Representa un conjunto de tuplas (filas) que comparten el mismo conjunto de atributos (columnas).
- Estructura bidimensional (matricial) con filas y columnas.
- Se compone de:
  - ✓ Encabezado: define el conjunto de atributos con sus nombres y tipos de datos (dominios)
  - ✓ Cuerpo: es un conjunto de tuplas.
- El número de atributos en una relación se conoce como su “grado”.
- El número de tuplas en una relación se conoce como su “cardinalidad”.

Conceptos (Elementos)

Tupla (Fila):

- Representa una única instancia de una entidad.
- Es una fila individual dentro de una relación.
- Encapsula una colección de valores de datos relacionados que corresponden a una entidad o relación del mundo real.

Conceptos (Elementos)

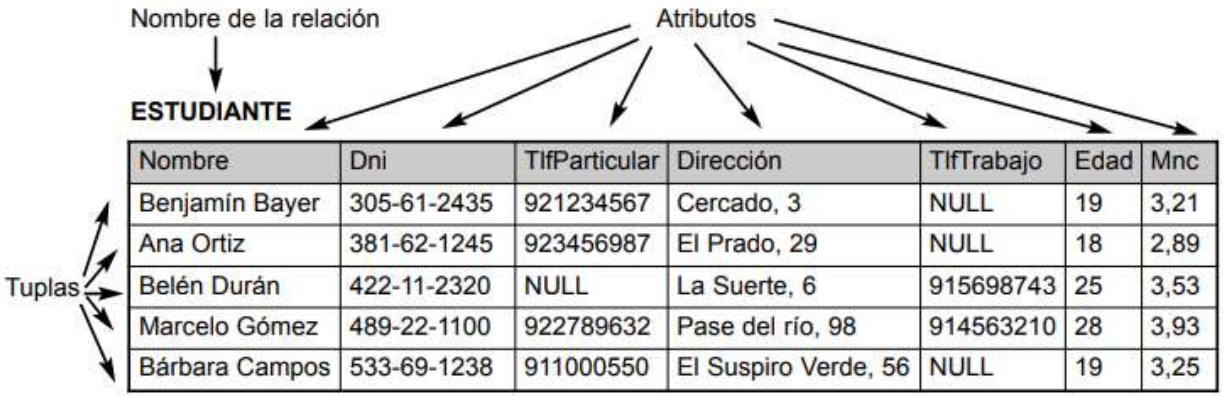
Atributo (Columna):

- Representa una propiedad o característica específica de la entidad de la relación.
- Es una columna con nombre en una relación. Indica la interpretación o rol que habrá que darle a cada valor de la misma.
- Tiene un tipo de dato asociado (dominio).

Dominio:

- Es un conjunto de valores **atómicos** permitidos para un atributo.
- Define el **tipo de dato** y las **restricciones** (semánticas) para los valores que pueden aparecer en un columna, e incluso el **formato**.

Ejemplo de los conceptos



Nombre	Dni	TlfParticular	Dirección	TlfTrabajo	Edad	Mnc
Benjamín Bayer	305-61-2435	921234567	Cercado, 3	NULL	19	3,21
Ana Ortiz	381-62-1245	923456987	El Prado, 29	NULL	18	2,89
Belén Durán	422-11-2320	NULL	La Suerte, 6	915698743	25	3,53
Marcelo Gómez	489-22-1100	922789632	Pase del río, 98	914563210	28	3,93
Bárbara Campos	533-69-1238	911000550	El Suspiro Verde, 56	NULL	19	3,25

- Relación ESTUDIANTE:
  - Grado 7: cada fila es una tupla con siete valores (atributos). El **grado** de una relación **no cambia con frecuencia**.
  - Cardinalidad 5: la relación contiene cinco tuplas con valores. La **cardinalidad** de las relaciones **varía constantemente**, a medida que se insertan o borran tuplas.
  - Ejemplo de **dominio**: "DominioTeléfono: Conjunto de 9 dígitos que componen números de teléfono" (aplicable tanto a TlfParticular como a TlfTrabajo)

Definiciones formales

Esquema de relación R

- Se utiliza para describir una relación, R es el nombre de la misma.
- Denotado por $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$, está constituido por un nombre de relación R y una lista de atributos $A_1, A_2, \ldots, A_n$.
- Cada **atributo** A_i es el nombre de un **rol o interpretación** representado por algún dominio D en el esquema de relación R.
- D es el **dominio** de A_i y se especifica como $dom(A_i)$.

Definiciones formales

Relación r(R)

- Relación r del esquema $R(A_1, A_2, \ldots, A_n) = r(R)$.
- Conjunto de n-tuplas $r = \{t_1, t_2, \ldots, t_m\}$
- Cada **tupla** t es:
  - ✓ una lista de n valores $t = <v_1, v_2, \ldots, v_n>$, donde cada valor v_i es:
    - un elemento de $dom(A_i)$.
    - o un valor especial NULL (nulo).
- Se puede pensar en la relación como en una instancia del esquema de relación (estado de la relación en un momento dado). Refleja sólo las tuplas válidas que representan un estado particular del mundo real.

Propiedades de las relaciones

Propiedades o características de las relaciones:

- Cada **relación** tiene un **nombre**, y éste es **distinto** del nombre de todas las demás.
- Los **valores** de los **atributos** son **atómicos**. De este modo, en cada tupla, cada atributo toma un solo valor.
- No hay dos atributos (dentro de la misma relación) que se llamen igual.
- El **orden** de los atributos **no importa**: los atributos no están ordenados.
- Cada tupla es distinta de las demás: **no hay tuplas duplicadas o repetidas**.
- El **orden** de las tuplas **no importa**: las tuplas no están ordenadas.

(*) las tres últimas por la teoría matemática de conjuntos.

Claves

Propósitos principales:

- Garantizar la unicidad: aseguran que cada tupla en una relación pueda ser identificada de forma única, permitiendo diferenciar un registro de otro.
- Mantener la integridad de datos: previniendo la duplicidad.
- Recuperación eficiente: en la gestión de relaciones entre relaciones (tablas).

Tipos de Clave

Superclave:

- Es un conjunto de uno o varios atributos que, considerados conjuntamente, permiten identificar de manera unívoca una tupla de la relación.
- Pueden incluir atributos adicionales que no son importantes para la unicidad, pero que aún identifican la fila de forma única. Si C es una superclave, entonces también lo es cualquier superconjunto de C.
- Formalmente: dado $R(A_1, \ldots, A_n)$, se dice que $X \subseteq$ en $\{A_1, \ldots, A_n\}$ es superclave en un esquema R, si no puede existir ninguna r(R) tal que tenga dos tuplas con valores iguales de X ($t[X] = t'[X]$). Es decir, $t_1[SK] \neq t_2[SK]$.
- Por definición, cada relación tiene, al menos, una superclave predeterminada: el conjunto de todos sus atributos.

Tipos de Clave

Clave Candidata:

- Es una superclave para las que ninguno de sus subconjuntos constituye una superclave de la relación.
- El atributo o conjunto de atributos K de la relación R es una clave candidata para R si, y sólo si:
  - ✓ **Unicidad**: nunca hay dos tuplas en la relación R con el mismo valor de K.
  - ✓ Irreducibilidad (**minimalidad**): ningún subconjunto de K tiene la propiedad de unicidad, es decir, no se pueden eliminar componentes de K sin destruir la unicidad.
- Cuando una clave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una **clave compuesta**.
- Una relación puede tener varias claves candidatas.
- No hay que fijarse en un estado u ocurrencia de la base de datos (no garantiza que los duplicados no sean posibles).

Tipos de Clave

Clave Primaria:

- Es aquella clave candidata que se escoge para identificar las tuplas de una relación de modo único. Sólo hay una clave principal en una relación.
- Los valores de sus atributos no deberían modificarse nunca, o muy rara vez.
- No puede contener valores nulos (NULL).

Clave Alternativa (o Secundaria):

- Es cualquier clave candidata en una relación que no se selecciona como clave principal.
- Una relación puede tener múltiples claves alternativas.

Tipos de Clave

Clave foránea (externa):

- Es un atributo o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (puede ser la misma, recursiva).
- Representan relaciones entre datos; indican vínculos lógicos entre tablas.
- Un conjunto de atributos FK en R1 es una clave foránea de R1 que referencia a R2 si cumple:
  - ✓ Los atributos en FK tienen el **mismos dominios** que los atributos de clave principal PK de R2.
  - ✓ Un valor de FK en una tupla t1 de R1 **aparece** como valor de PK en alguna tupla t2 de R2.

    t1 [FK] = t2 [PK]

  En este caso: R1 -> relación de referencia, R2 -> relación referenciada; especificando una condición de integridad referencial entre dos esquemas de relación R1 y R2.

Restricciones (reglas) de Integridad

La integridad de los datos se mantiene mediante la aplicación de diversas restricciones, que son esencialmente expresiones booleanas que deben evaluarse como verdaderas.

Integridad de Dominio:

- Asegura la corrección de los datos dentro de una única tabla al restringir los valores que un atributo puede tomar a un conjunto predefinido de valores atómicos y válidos.
- Generalmente se ve en el tipo de datos asociados a los dominios para los atributos, incluyendo números enteros y reales, booleanos, caracteres, cadenas de string de longitud fija o variable, fechas, etc.

Valores nulos:

- Otra restricción en los atributos especifica si se permiten o no los valores NULL.
- El nulo implica ausencia de información, porque se desconoce el valor del atributo, o bien porque para la tupla el atributo no tiene sentido.

Restricciones (reglas) de Integridad

Integridad de Entidad:

- Garantiza que cada registro dentro de una tabla pueda ser identificado de forma única.
- Se logra mediante la implementación de claves primarias.
- Las reglas de integridad imponen dos condiciones:
  - ✓ **Unicidad**: Cada valor de la clave primaria debe ser único en toda la tabla. Esto significa que no puede haber dos filas con el mismo identificador de clave primaria.
  - ✓ **No Nulo (Not Null):** Ningún componente de una clave primaria puede contener un valor nulo. Asegura que cada registro tenga un identificador válido y rastreable.
- Por definición, una clave primaria es una clave irreducible (mínima).

Restricciones (reglas) de Integridad

Integridad Referencial:

- Si en una relación hay alguna clave externa, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos.
- Se suelen plantear algunas preguntas para determinar como actuar en situaciones:
  - ✓ Regla de los nulos: ¿Tiene sentido que la clave foránea acepte nulos?
  - ✓ Regla de Inserción: No se puede añadir un nueva tupla a una relación hija si la clave foránea no coincide con un valor existente en la relación padre.
  - ✓ Reglas de borrado y modificación: ¿Qué ocurre si se intenta borrar o modificar la clave de la tupla referenciada por la clave foránea? Acciones posibles:
    - Restringir.
    - Propagar.
    - Anular (sólo si acepta nulos).
    - Valor por defecto.

Restricciones (reglas) de Integridad

Restricciones de Negocio (o semánticas):

- Las anteriores restricciones no incluyen otras que implican reglas o restricciones semánticas propias del negocio. Estas pueden especificarse e implementarse con:
  - ✓ El uso de triggers (disparadores) y assertions (aserciones) en los motores de BD.
  - ✓ Controles del programa o aplicación que actualiza la BD.
- Ejemplos:
  - ✓ El salario de un empleado no debe exceder el de su supervisor.
  - ✓ El número máximo de horas que un empleado puede trabajar a la semana es de 40.